

Лекція № 5.

Класичні системи керування.

Система керування – це система, яка забезпечує бажану реакцію через керування виходом. На рис. 5.1 зображена проста блок-схема системи керування.

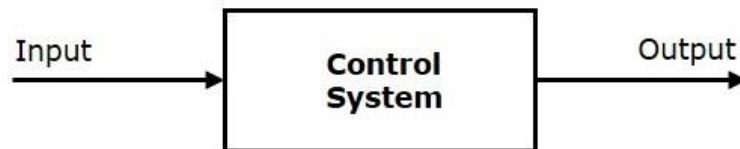


Рис. 5.1. Блок-схема системи управління

На рис. 5.1 система керування представлена одним блоком. Вихід контролюється зміною сигналів, що подаються на її вхід. Сигнали на вході змінюються за допомогою певного механізму. Пізніше ми розглянемо блоки всередині системи керування та те, як змінювати вхідний сигнал, щоб отримати бажаний відклик на виході системи.

Прикладом системи керування є система керування світлофорами. На вхід цієї системи керування подається послідовність вхідних сигналів, а на виході засвічується на протязі певного проміжку часу один із трьох індикаторів (червоного, жовтого, зеленого кольорів). Протягом цього часу інші два індикатори не світитимуться. На основі дослідження трафіку на конкретному перехресті можна визначити час включення та виключення світлофорів. Відповідно, вхідний сигнал керує вихідним. Отже, система керування світлофорами керується часом.

Класифікація систем керування:

За деякими параметрами ми можемо класифікувати системи керування наступним чином.

Неперервні і дискретні системи керування:

- Системи керування можна розділити на системи керування з неперервним часом (неперервні системи керування) і системи керування з дискретним часом (дискретні системи керування) в залежності від типу використовуваного сигналу.

- У системах керування з неперервним часом усі сигнали є неперервні в часі. Але в системах керування з дискретним часом існує один або декілька дискретних сигналів в часі.

Системи керування SISO та MIMO.

- На основі кількості наявних входів і виходів системи керування можна класифікувати як системи керування SISO та системи керування MIMO.

- Системи керування SISO (Single Input and Single Output - один вхід і один вихід) мають один вхід і один вихід. Тоді як системи керування MIMO (Multiple Inputs and Multiple Outputs - багато входів і виходів) мають більше одного входу та більше одного виходу.

Розімкнуті і замкнуті системи керування.

- Системи керування можна класифікувати як системи керування з відкритим контуром і системи керування із замкнутим контуром на основі оберненого зв'язку.

- У системах керування з розімкнутим контуром вихідний сигнал системи не подається на її вхід. Отже, керуюча дія (вхідний сигнал) не залежить від бажаного результату (вихідний сигнал).

На рис. 5.2 показана блок схема системи керування без оберненого зв'язку.

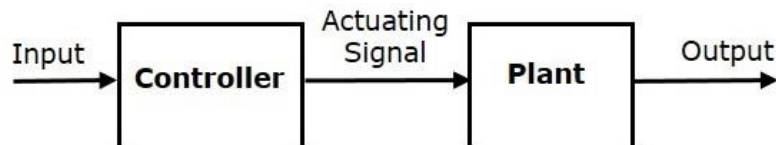


Рис. 5.2. Блок схема системи керування без оберненого зв'язку

Тут вхідний сигнал подається на контролер, і він виробляє керуючий сигнал. Цей сигнал подається як вхідні дані на об'єкт або процес, яким потрібно керувати. Отже, на виході об'єкту отримуємо контрольований сигнал. Система керування світлофорами, яку ми приводили раніше, є прикладом системи керування з відкритим контуром.

У системах керування з оберненим зв'язком сигнал з виходу системи подається назад на її вхід. Отже, керуюча дія залежить від бажаного результату. На рис. 5.3 показана блок-схема замкнутої системи керування з від'ємним оберненим зв'язком.

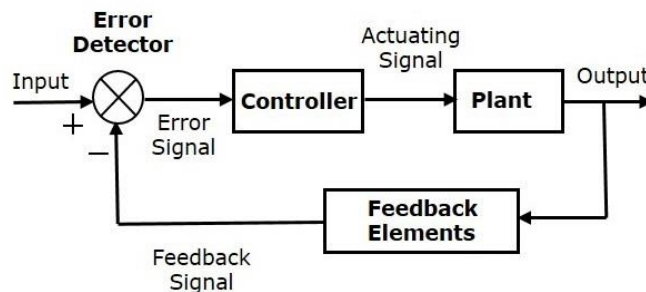


Рис. 5.3. Блок-схема системи керування з від'ємним оберненим зв'язком

На виході детектора похибок (суматор) отримуємо сигнал похибки, який є різницею між вхідним і оберненим сигналом. Цей сигнал оберненого зв'язку отримується від блоку (елементів оберненого зв'язку), розглядаючи вихід всієї

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р., Рабик В.

системи як вхід цього блоку. Замість прямого введення сигнал похибки подається на вхід контролера.

Отже, контролер видає керуючий сигнал, який керує об'єктом. У цій комбінації вихід системи керування регулюється автоматично, поки ми не отримаємо бажаний відклик. Тому замкнуті системи керування також називають системами автоматичного керування. Прикладом замкнутої системи керування є система керування світлофором, яка має давач на вході.

Відмінності між системами керування з розімкнутим і замкнутим контуром наведені в табл. 5.1.

Табл. 5.1. Відмінності між розімкнутою і замкнутою системами керування

Розімкнута система керування	Замкнута система керування
Керуюча дія не залежить від бажаного результату.	Керуюча дія залежить від бажаного результату.
Коло оберненого зв'язку відсутнє.	Коло оберненого зв'язку присутнє.
Її також називають системою керування без оберненого зв'язку.	Її також називають системою керування з оберненим зв'язком.
Просте проектування.	Складне проектування.
Це економічна система.	Це дорожча система.
Не точна.	Точна.

Обернений зв'язок в системах керування.

Якщо вихідний сигнал або його частина повертається на вхід системи і використовується як частина вхідних даних системи, то це називається оберненим зв'язком. Обернений зв'язок відіграє важливу роль для покращення продуктивності систем керування. Розглянемо типи оберненого зв'язку та його вплив.

Типи оберненого зв'язку:

- додатний обернений зв'язок;
- від'ємний обернений зв'язок.

Додатний обернений зв'язок.

Додатний обернений зв'язок додає вхід сигнал (вставку - $R(s)$) і вихід оберненого зв'язку. На рис. 5.4 зображено блок-схему системи керування з додатним оберненим зв'язком.

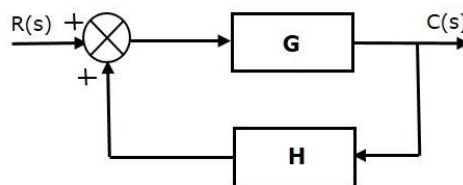


Рис. 5.4. Блок-схема системи керування з додатним оберненим зв'язком

Розглянемо передаточну функцію системи керування з додатним оберненим зв'язком.

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 - G(s)H(s)}, \quad (5.1)$$

де $T(s)$ - передаточна функція або загальний коефіцієнт підсилення системи керування з додатним оберненим зв'язком; $G(s)$ – передаточна функція або коефіцієнт підсилення розімкнутого контуру; $H(s)$ – передаточна функція або коефіцієнт підсилення блоку оберненого зв'язку.

Всі передаточні функції ($T(s)$, $G(s)$, $H(s)$) є функціями частоти.

Від'ємний обернений зв'язок.

Від'ємний обернений зв'язок зменшує похибку між вхідним сигналом (вставкою - $R(s)$) і виходом системи. На рис. 5.5 показана блок-схема системи керування з від'ємним оберненим зв'язком.

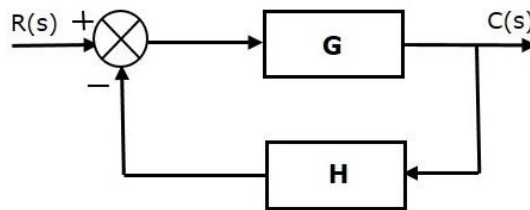


Рис. 5.5. Блок-схема системи керування з від'ємним оберненим зв'язком

Передаточна функція системи керування з від'ємним оберненим зв'язком:

$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}, \quad (5.2)$$

де $T(s)$ - передаточна функція або загальний коефіцієнт підсилення системи керування з від'ємним оберненим зв'язком.

Ефекти оберненого зв'язку.

Розглянемо вплив оберненого зв'язку.

Вплив оберненого зв'язку на загальний коефіцієнт підсилення системи.

- З рівняння (5.2) ми можемо сказати, що загальний коефіцієнт підсилення замкнутої системи керування з від'ємним оберненим зв'язком є відношенням $G(s)$ і $(1 + G(s)H(s))$. Отже, загальний коефіцієнт підсилення може збільшуватися або зменшуватися залежно від значення $(1 + G(s)H(s))$.

- Якщо значення $(1 + G(s)H(s))$ менше 1, то загальний коефіцієнт підсилення збільшується. У цьому випадку значення $G(s)H(s)$ від'ємне, оскільки коефіцієнт підсилення блоку оберненого зв'язку від'ємний.

- Якщо значення $(1 + G(s)H(s))$ більше 1, то загальний коефіцієнт підсилення зменшується. У цьому випадку значення $G(s)H(s)$ додатне, оскільки коефіцієнт підсилення блоку оберненого зв'язку є додатним.

Конспект лекцій з курсу “Вбудовані системи опрацювання даних та управління на основі нейронних мереж”, 2025 р., Рабик В.

Так як передаточні функції $G(s)$ і $H(s)$ є функціями частоти, обернений зв'язок збільшить загальний коефіцієнт підсилення системи в одному діапазоні частот і зменшить в іншому діапазоні частот.

Вплив оберненого зв'язку на чутливість.

Чутливість коефіцієнта загального підсилення замкнутої системи керування з від'ємним оберненим зв'язком ($T(s)$) до зміни підсилення розімкнутого контуру ($G(s)$) визначається виразом:

$$S_G^T = \frac{\partial T/T}{\partial G/G} = \frac{\partial T(s)}{\partial G} \frac{G(s)}{T(s)}. \quad (5.3)$$

Виконаємо диференціювання відносно $G(s)$ в обох частинах рівняння (5.2).

$$\frac{\partial T(s)}{\partial G} = \frac{\partial}{\partial G} \left(\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)} \right) = \frac{1}{(1+G(s)H(s))^2}. \quad (5.4)$$

З рівняння (5.2) отримуємо:

$$\frac{G(s)}{H(s)} = 1 + G(s)H(s). \quad (5.5)$$

Враховуючи вираз (5.5), рівняння (5.3) запишемо наступним чином:

$$S_G^T = \frac{1}{1+G(s)H(s)}. \quad (5.6)$$

Отже, ми отримали чутливість загального коефіцієнта підсилення замкнутої системи керування як величину, обернену $(1+G(s)H(s))$. З виразу (5.6) бачимо, що чутливість може збільшуватися або зменшуватися залежно від значення $(1+G(s)H(s))$.

- Якщо значення $(1+G(s)H(s))$ менше 1, то чутливість збільшується. У цьому випадку величина $G(s)H(s)$ від'ємна, так як коефіцієнт підсилення блоку оберненого зв'язку від'ємний.

- Якщо значення $(1+G(s)H(s))$ більше 1, то чутливість зменшується. У цьому випадку величина $G(s)H(s)$ додатна, так як коефіцієнт підсилення блоку оберненого зв'язку є додатним.

Також можна зробити висновок, так як передаточні функції $G(s)$ і $H(s)$ є функціями частоти, то обернений зв'язок збільшить чутливість коефіцієнта підсилення системи в одному діапазоні частот і зменшить в іншому діапазоні частот. А це означає, що ми повинні вибрати значення $G(s)H(s)$ таким чином, щоб система була мало чутливою до зміни параметрів.

Вплив оберненого зв'язку на стабільність системи керування.

- Система називається стабільною, якщо її вихід знаходиться під контролем. В іншому випадку вона вважається нестабільною.

- У рівнянні (5.2), якщо значення знаменника дорівнює нулю ($G(s)H(s) = -1$), то вихід системи керування буде нескінченним. Отже, система керування стає нестійкою.

Тому ми повинні правильно підібрати обернений зв'язок, щоб система керування була стабільною.

Вплив оберненого зв'язку на шуми системи управління.

Щоб дізнатися про вплив оберненого зв'язку на шуми системи, порівняємо відношення функції передачі з і без оберненого зв'язку через лише сигнал шуму. Розглянемо систему керування з розімкнутим контуром із сигналом шуму (рис. 5.6).

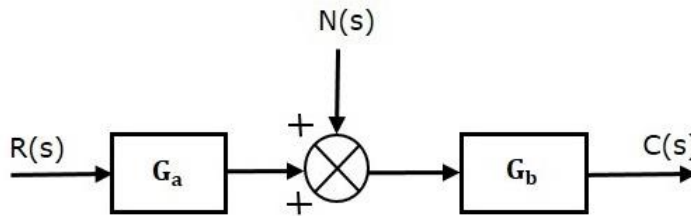


Рис. 5.6. Блок-схема системи керування з розімкнутим контуром та сигналом шуму

Функція передачі розімкнутого контуру лише за рахунок сигналу шуму:

$$\frac{C(s)}{N(s)} = G_b(s). \quad (5.7)$$

Її отримують шляхом приведення іншого входу $R(s)$ до нуля.

Розглянемо замкнуту систему керування з сигналом шуму (рис. 5.7).

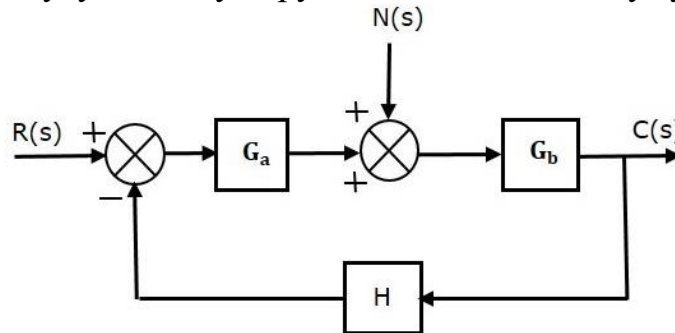


Рис. 5.7. Блок-схема системи керування з замкнутим контуром та сигналом шуму

Функція передачі замкнутого контуру тільки за рахунок сигналу шуму:

$$\frac{C(s)}{N(s)} = \frac{G_b(s)}{1 + G_a(s)G_b(s)H(s)}. \quad (5.8)$$

Її отримують шляхом приведення іншого входу $R(s)$ до нуля.

Порівнюючи вирази (5.7) та (5.8), можемо зробити висновок, що у замкнутій системі керування підсилення через сигнал шуму зменшується на величину $(1 + G_a(s)G_b(s)H(s))$ при умові, що член $(1 + G_a(s)G_b(s)H(s))$ більший 1.

Математичні моделі системи керування.

Системи керування можна представити за допомогою набору математичних рівнянь, відомих як математична модель. Ці моделі корисні для аналізу та проектування систем керування. Аналіз системи керування полягає в знаходженні сигналу на її виході, по відомих сигналам на вході і математичній моделі. Проектування системи керування полягає в знаходженні її математичної моделі, знаючи сигнали на вході і виході системи.

Найчастіше використовуються наступні математичні моделі в часовій або частотній областях:

- Модель системи у вигляді диференціального рівняння.
- Модель системи у вигляді передаточної функції.
- Модель системи у вигляді рівнянь в просторі змінних стану.

Модель системи керування у вигляді диференціального рівняння.

Модель у вигляді диференційного рівняння – це математична модель системи керування в часовій області. Виконаємо наступні кроки для отримання моделі у вигляді диференційного рівняння.

- Застосовувати основні закони до даної системи керування.
- Отримати диференційне рівняння в термінах входу та виходу через виключення проміжної змінної (змінних).

Розглянемо приклад побудови математичної моделі для електричної схеми, зображеної на рис. 5.8. Ця схема складається з резистора, котушки індуктивності та конденсатора. Всі ці електричні елементи з'єднані послідовно (послідовний RLC- контур). Вхідна напруга, прикладена до цієї схеми - v_i , а напруга на конденсаторі (вихідна напруга) v_o .

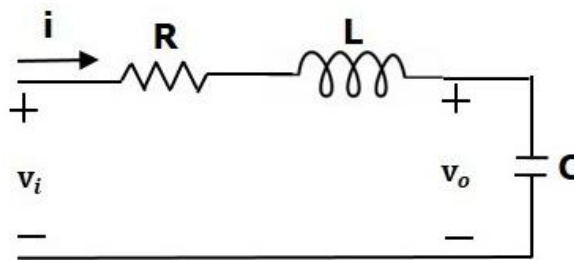


Рис. 5.8. Схема послідовного RLC - контуру

Рівняння контуру згідно другого закону Кірхгофа для цієї схеми:

$$v_i = Ri + L \frac{di}{dt} + v_o. \quad (5.9)$$

Підставимо струм, що протікає через конденсатор $i = C \frac{dv_o}{dt}$, у рівняння (5.9).

$$v_i = RC \frac{dv_o}{dt} + LC \frac{d^2v_o}{dt^2} + v_o. \quad (5.10)$$

Отримане вище рівняння (5.10) є диференціальним рівнянням другого порядку.

Передаточна функція моделі.

Модель передаочної функції – це математична модель в s -області систем керування. Передаточна функція лінійної інваріантної у часі системи (ЛТІ) визначається як відношення перетворення Лапласа вихідного сигналу до перетворення Лапласа вхідного сигналу, при умові, що всі початкові умови дорівнюють нулю.

Якщо $x(t)$ і $y(t)$ є вхідним і вихідним сигналами системи ЛТІ, то їх перетворення Лапласа позначимо як $X(s)$ і $Y(s)$.

Отже, передачна функція системи ЛТІ дорівнює відношенню $Y(s)$ до $X(s)$.

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}. \quad (5.11)$$

Модель передаочної функції системи ЛТІ приведена на рис. 5.9.

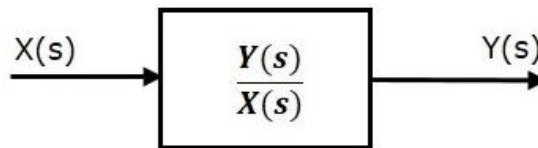


Рис. 5.9. Вигляд моделі передаочної функції системи ЛТІ

На рис. 5.9 зображено систему ЛТІ з блоком, що має функцію передачі всередині нього. Цей блок має вхід $X(s)$ і вихід $Y(s)$.

Приклад.

Раніше ми отримали диференціальне рівняння (5.10) електричної системи (рис. 5.8). Запишемо його у вигляді:

$$\frac{d^2 v_o}{dt^2} + \left(\frac{R}{L}\right) \frac{dv_o}{dt} + \left(\frac{1}{LC}\right) v_o = \left(\frac{1}{LC}\right) v_i. \quad (5.12)$$

Виконаємо перетворення Лапласа до обох сторін виразу (5.12).

$$s^2 V_o(s) + \left(\frac{sR}{L}\right) V_o(s) + \left(\frac{1}{LC}\right) V_o(s) = \left(\frac{1}{LC}\right) V_i(s). \quad (5.13)$$

Перепишемо останній вираз у вигляді:

$$\left\{s^2 + \left(\frac{R}{L}\right)s + \frac{1}{LC}\right\} V_o(s) = \left(\frac{1}{LC}\right) V_i(s).$$

Отримуємо вираз для передаочної функції системи (5.8):

$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \left(\frac{R}{L}\right)s + \frac{1}{LC}}, \quad (5.14)$$

де $V_i(s)$ – перетворення Лапласа вхідної напруги v_i ; $V_o(s)$ – перетворення Лапласа вихідної напруги v_o .

Отримане рівняння (5.14) є передатною функцією електричної системи другого порядку. Модель передатної функції цієї системи зображена на рис. 5.10.

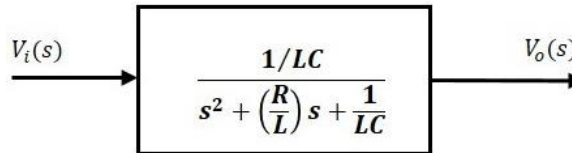


Рис. 5.10. Модель передаточної функції електричної системи другого порядку

На рис. 5.10 електрична система другого порядку зображена у вигляді блоку, який має всередині функцію передачі. І цей блок має вхід $V_i(s)$ і вихід $V_o(s)$.

Блок – схеми систем керування.

Блок-схеми складаються з одного блоку або комбінації блоків. Вони використовуються для зображення систем керування.

Основні елементи блок-схеми систем керування.

Основними елементами блок-схеми є блок, сумуючий вузол (точка підсумовування) і вузол розгалуження. Щоб ідентифікувати ці елементи, розглянемо блок-схему системи керування із замкнутим контуром, зображену на рис. 5.11.

Наведена вище блок-схема складається з двох блоків, що мають функції передачі $G(s)$ та $H(s)$. Вона також має один сумуючий вузол та один вузол розгалуження. Стрілки вказують напрямок проходження сигналів.

Блок.

Передаточна функція компонента представлена блоком. Блок має один вхід і один вихід. На рис. 5.12 зображено блок із входом $X(s)$, виходом $Y(s)$ і передатною функцією $G(s)$.

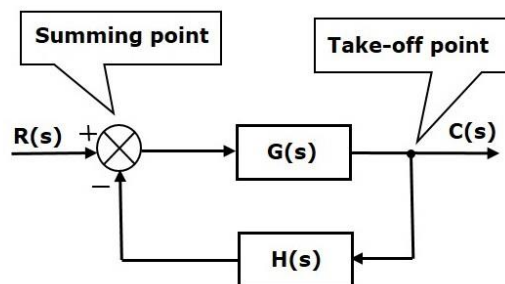


Рис. 5.11. Приклад блок-схеми системи керування із замкнутим контуром



Рис. 5.12. Приклад блоку з передатною функцією $G(s)$

Передаточна функція цього блоку визначається виразом

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}.$$

Вихід блоку отримується шляхом перемноження передатної функції блоку на вхід:

$$Y(s) = G(s)X(s). \quad (5.15)$$

Сумуючий вузол.

Сумуючий вузол представлений колом із символом (X) усередині і має два або більше входів і один вихід. Він виконує алгебраїчне додавання вхідних даних. Цей вузол також виконує підсумовування або віднімання або комбінацію підсумовування та віднімання вхідних сигналів на основі полярності вхідних сигналів. Розглянемо ці три операції.

На рис. 5.13 зображено сумуючий вузол з двома входами (A, B) та одним виходом (Y). Входи A і B, зображені на рис. 5.13, мають додатний знак. Отже сумуючий вузол реалізує на виході Y суму A і B.

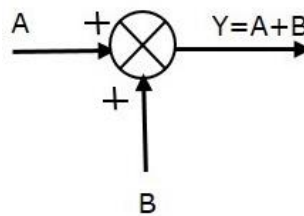


Рис. 5.13. Вигляд сумуючого вузла з двома додатними входами A і B

На рисунку (рис. 5.14) зображено сумуючий вузол з двома входами (A, B) і одним виходом (Y). Тут входи A і B мають протилежні знаки. Вхід A має додатний знак, а B – від’ємний знак. Отже, на виході сумуючого вузла отримуємо результат Y як різницю A і B.

$$Y = A + (-B) = A - B.$$

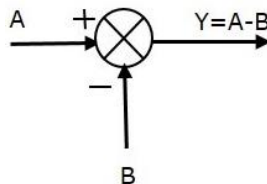


Рис. 5.14. Вигляд сумуючого вузла з додатним входом A і від’ємним входом B

На рис. 5.15 зображено сумуючий вузол з трьома входами (A, B, C) і одним виходом (Y). Тут входи A і B мають додатні знаки, а вхід C має від’ємний знак. Отже, на виході Y сумуючого вузла отримуємо

$$Y = A + B + (-C) = A + B - C.$$

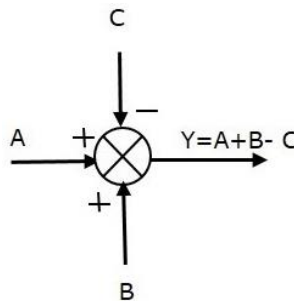


Рис. 5.15. Вигляд сумуючого вузла з додатними входами A , B і від’ємним C

Вузол розгалуження.

Вузол розгалуження – це вузол, з якого один і той самий вхідний сигнал може проходити більш, ніж через одну вітку. Це означає, що за допомогою вузла розгалуження ми можемо подати той самий вхідний сигнал до одного або кількох блоків.

На рис. 5.16 вузол розгалуження використовується для підключення входу $R(s)$ ще до двох блоків.

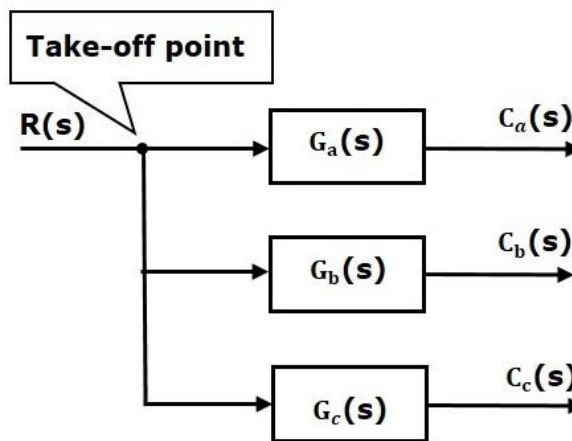


Рис. 5.16. Вигляд функціональної схеми з вузлом розгалуження

На рис. 5.17 вузол розгалуження використовується для підключення виходу $C(s)$ як одного з входів до вузла розгалуження.

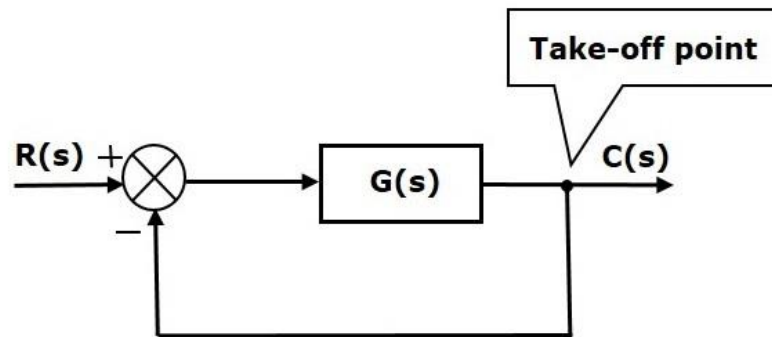


Рис. 5.17. Вигляд функціональної схеми, в якій вузол розгалуження використовується для підключення виходу схеми як одного з її входів

Представлення електричних схем з допомогою функціональної схеми.

Розглянемо приклад представлення електричної схеми з допомогою функціональної схеми. В основному електричні схеми містять три основних елементи: резистор, котушку індуктивності і конденсатор.

Розглянемо RLC- коло, зображене на рис. 5.18. Це схема послідовного RLC- контуру (рис. 5.8), для якого ми отримали модель у вигляді передаточної функції. В цьому колі елементи R , L , C з'єднані послідовно і через них протікає однаковий струм $i(t)$. Вхідна напруга на схемі позначена як $v_i(t)$, а вихідна – як $v_o(t)$. Ця схема представлена в часовій області.

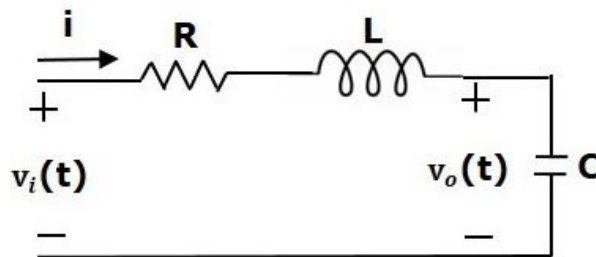


Рис. 5.18. Схема послідовного RLC- кола в часовій області

Виконавши перетворення Лапласа до цієї схеми, отримаємо схему в s - області (рис. 5.19).

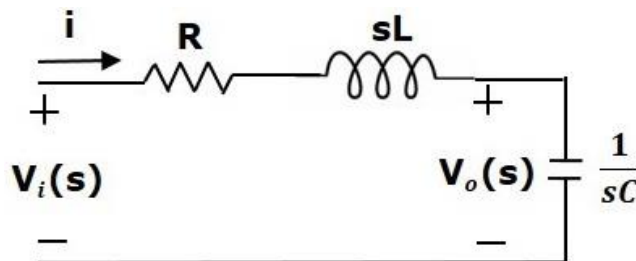


Рис. 5.15. Схема послідовного RLC- кола в s - області

Зі схеми, наведеної на рис. 5.19, можемо записати рівняння:

$$I(s) = \frac{V_i(s) - V_o(s)}{R + sL}.$$

Запишемо останній вираз у вигляді:

$$I(s) = \left\{ \frac{1}{R + sL} \right\} \{V_i(s) - V_o(s)\}. \quad (5.16)$$

Напруга на виході цієї схеми:

$$V_o(s) = \left(\frac{1}{sC} \right) I(s). \quad (5.17)$$

Для кожного з отриманих виразів (5.16) і (5.17) нарисуємо функціональні схеми, які потім об’єднаємо в одну функціональну схему RLC- кола в s - області.

Вираз (5.16) може бути реалізований блоком з передаточною функцією $1/(R + sL)$. Вхід і вихід цього блоку $\{V_i(s) - V_o(s)\}$ та $I(s)$. Нам потрібно використати сумуючий вузол, щоб отримати $\{V_i(s) - V_o(s)\}$. Функціональна схема для виразу (5.16) зображена на рис. 5.20.

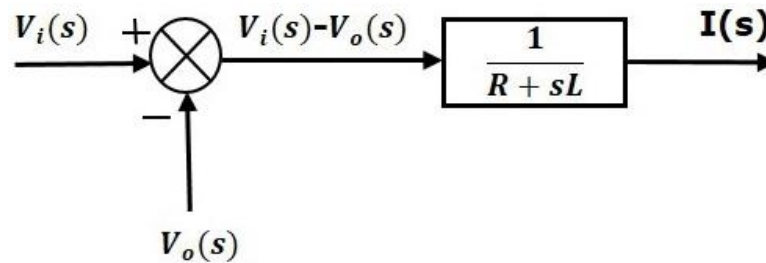


Рис. 5.20. Вигляд функціональної схеми для виразу (5.16)

Вираз (5.17) може бути реалізований з допомогою блоку, який має передаточну функцію $1/sC$. Вхід і вихід цього блоку: $I(s)$ та $V_o(s)$. Функціональна схема для виразу (5.17) зображена на рис. 5.21.

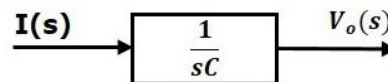


Рис. 5.21. Вигляд функціональної схеми для виразу (5.17)

Загальна функціональна схема послідовного RLC- кола в s - області зображена на рис. 5.22.

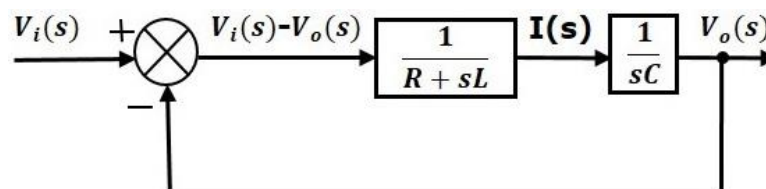


Рис. 5.22. Вигляд функціональної схеми послідовного RLC- кола в s - області

Аналогічним чином можна отримати функціональну схему довільного електричного кола, виконуючи послідовно наступні кроки:

- Перетворення електричного кола з часової області в електричне коло в s -області, використовуючи перетворення Лапласа.
- Записати рівняння для струму, який протікає через всі послідовно з'єднані елементи та рівняння для напруг для всіх паралельно з'єднаних елементів.
- Правильно поєднати всі ці функціональні схеми, щоб отримати загальну функціональну схему електричного кола в s - області.

Основні з'єднання блоків в системах керування.

Існує три основних типи з'єднань між двома блоками.

Послідовне з'єднання.

Послідовне з'єднання також називають каскадним. На рис. 5.23 зображено послідовне з'єднання двох блоків з передаточними функціями $G_1(s)$ і $G_2(s)$.

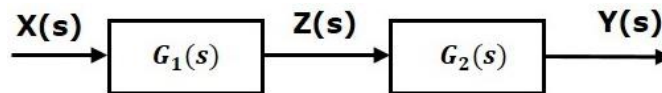


Рис. 5.23. Послідовне з'єднання двох блоків з передаточними функціями $G_1(s)$ і $G_2(s)$

Для такого з'єднання ми отримуємо зображення вихідного сигналу:

$$Y(s) = G_2(s)Z(s),$$

де $Z(s) = G_1(s)X(s).$

Підставивши з останнього виразу $Z(s)$ в попередній вираз, отримаємо:

$$Y(s) = G_2(s)\{G_1(s)X(s)\} = \{G_1(s)G_2(s)\}X(s).$$

Порівняємо це рівняння зі стандартною формою вихідного рівняння

$$Y(s) = G(s)X(s).$$

Отримаємо:

$$G(s) = G_1(s)G_2(s). \quad (5.18)$$

Це означає, що послідовне з'єднання двох блоків можна представити одним блоком. Передаточна функція цього блоку є добутком передаточних функцій цих двох блоків. Еквівалентна схема зображена на рис. 5.24.

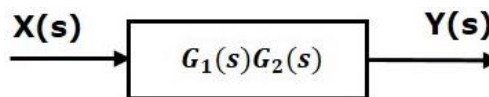


Рис. 5.24. Еквівалентна схема послідовного з'єднання двох блоків

Подібним чином можна представити послідовне з'єднання n блоків одним блоком. Передаточна функція цього одного блоку є добутком передаточних функцій усіх цих n блоків.

Паралельне з'єднання.

При паралельному з'єднанні блоків вони матимуть однаковий вхід. На рис. 5.25 зображено два блоки з передаточними функціями $G_1(s)$ і $G_2(s)$, які з'єднані паралельно. Виходи цих двох блоків підключаються до сумуючого вузла.

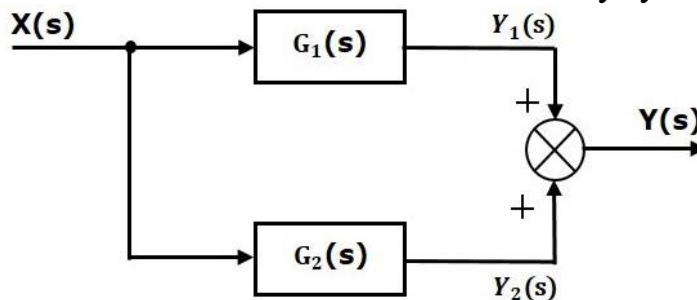


Рис. 5.25. Паралельне з'єднання двох блоків з передаточними функціями $G_1(s)$ і $G_2(s)$

Для такого з'єднання блоків зображення вихідного сигналу $Y(s)$

$$\begin{aligned} Y(s) &= Y_1(s) + Y_2(s), \\ \text{де} \quad Y_1(s) &= G_1(s)X(s), \\ Y_2(s) &= G_2(s)X(s). \end{aligned}$$

З цих виразів отримуємо:

$$Y(s) = G_1(s)X(s) + G_2(s)X(s) = \{G_1(s) + G_2(s)\}X(s).$$

Порівнюючи це рівняння зі стандартною формою вихідного рівняння, отримуємо:

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s). \quad (5.19)$$

Це означає, що паралельне з'єднання двох блоків можна представити одним блоком. Передаточна функція цього блоку є сумою передаточних функцій двох блоків. Еквівалентна схема зображена на рис. 5.26.

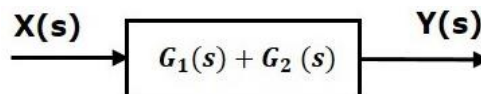


Рис. 5.26. Еквівалентна схема паралельного з'єднання двох блоків

Обернений зв'язок.

Як ми вже розглядали в цій лекції, існує два типи оберненого зв'язку – додатний і від'ємний. На рис. 5.27 зображено систему керування з від'ємним оберненим зв'язком. На ній два блоки з передаточними функціями $G(s)$ і $H(s)$, утворюють замкнутий контур.

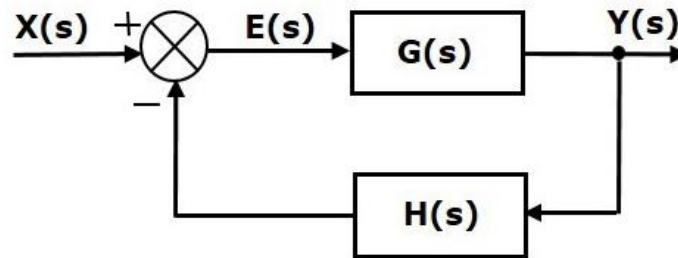


Рис. 5.27. З'єднання двох блоків з передаточними функціями $G(s)$ і $H(s)$ з від'ємним оберненим зв'язком

Вихід сумуючого вузла:

$$E(s) = X(s) - H(s)Y(s).$$

Зображення вихідного сигналу $Y(s)$:

$$Y(s) = E(s)G(s).$$

Підставимо значення $E(s)$ у наведене вище рівняння:

$$Y(s) = \{X(s) - H(s)Y(s)\}G(s).$$

В останньому виразі виконаємо перетворення:

$$Y(s)\{1 + G(s)H(s)\} = X(s)G(s).$$

Звідки отримуємо остаточний вираз для $Y(s)$:

$$Y(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} X(s). \quad (5.20)$$

Отже, передаточна функція замкнутого контуру від'ємного оберненого зв'язку має вигляд:

$$\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}.$$

Це означає, що ми можемо представити від'ємний обернений зв'язок двох блоків одним блоком. Передаточна функція цього окремого блоку є передаточною функцією замкнутого контуру з від'ємним оберненим зв'язком. Еквівалентна схема зображена на рис. 5.28.

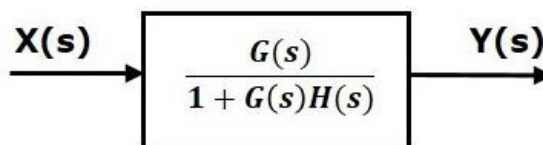


Рис. 5.28. Еквівалентна схема замкнутого контуру з від'ємним оберненим зв'язком

Подібним чином можна представити додатний обернений зв'язок двох блоків одним блоком. Передаточна функція цього блоку є передаточною функцією замкнутого оберненого від'ємного зв'язку:

$$\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}.$$

Часові характеристики систем керування.

Зміна вихідного сигналу системи керування для певного входного сигналу в залежності від часу називається часовою характеристикою (часовим відгуком) системи керування. Часовий відгук системи керування складається з двох частин:

- *перехідної характеристики;*
- *усталеного (встановленого) режиму.*

Реакція системи керування в часовій області зображена на рис. 5.25.

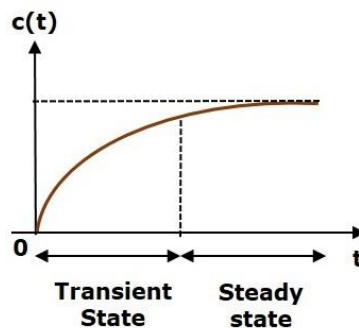


Рис. 5.25. Загальний вигляд часового відгуку системи керування

На рис. 5.29 зображено як перехідний, так і усталений стани системи керування. Реакції, що відповідають цим станам, відомі як перехідні та усталені реакції системи керування. Математично часову характеристику $c(t)$ можна записати у вигляді:

$$c(t) = c_{tr}(t) + c_{ss}(t), \quad (5.29)$$

де $c_{tr}(t)$ – перехідна реакція; $c_{ss}(t)$ – усталена реакція.

Перехідна реакція.

Після подачі вхідних сигналів в систему керування вихідним сигналам потрібен певний час для досягнення усталеного стану. Отже, вихід буде знаходитися в перехідному стані, поки не перейде в усталений стан. Тому відповідь системи керування під час перехідного стану відома як перехідна відповідь.

Перехідна характеристика буде прямувати до нуля для великих значень часу t . В ідеалі це значення часу t дорівнює нескінченності, а на практиці воно вибирається п'ятикратним. Математично це можна записати як

$$\lim_{t \rightarrow \infty} c_{tr}(t) = 0$$

Усталена реакція.

Частина часової характеристики, яка залишається навіть після того, як перехідна характеристика має нульове значення для великих значень часу t , відома як усталена характеристика. Це означає, що перехідна характеристика буде дорівнювати нулю навіть у усталеному стані.

Розглянемо приклад, в якому знайдемо перехідні та усталені складові часової характеристики системи керування, яка описується виразом:

$$c(t) = 10 + 5e^{-t}.$$

Тут другий доданок $5e^{-t}$ прямуватиме до нуля при $t \rightarrow \infty$. Отже, це перехідна складова системи керування. Перший доданок 10 залишається навіть при $t \rightarrow \infty$. Отже, це усталена складова системи керування.

Стандартні тестові сигнали.

Стандартними тестовими сигналами є імпульсні, сходишкові, лінійні та параболічні. Ці сигнали використовуються для визначення продуктивності систем керування за допомогою часової характеристики виходу.

Одиничний імпульсний сигнал.

Одиничний імпульсний сигнал $\delta(t)$ визначається як

$$\delta(t) = 0, t \neq 0. \quad (5.30)$$

та

$$\int_{-0}^{+0} \delta(t) = 1.$$

На рис. 5.30 зображено вигляд цього сигналу.

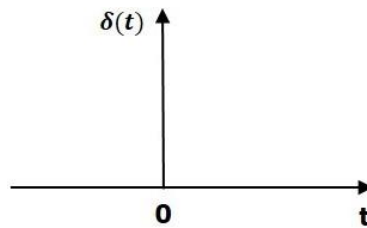


Рис. 5.30. Вигляд одиничного імпульсного сигналу

Отже, одиничний імпульсний сигнал існує лише тоді, коли t дорівнює нулю. Площа цього сигналу за малий проміжок часу в околі $t=0$ дорівнює одиниці. Значення одиничного імпульсного сигналу дорівнює нулю для всіх інших значень часу t .

Одиничний сходишковий сигнал.

Одиничний сходишковий сигнал визначається наступним чином:

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} \quad (5.31)$$

На рис. 5.31 зображено вигляд цього сигналу.

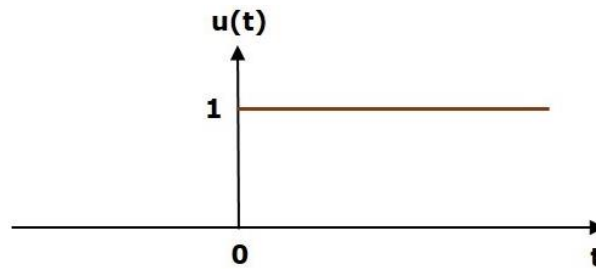


Рис. 5.31. Вигляд одиничного імпульсного сигналу

З визначення одиничного сходиноквого сигналу бачимо, що цей сигнал існує для всіх додатних значень часу t , включаючи нуль, та його значення дорівнює одиниці на протязі цього інтервалу часу. Значення одиничного сходиноквого сигналу дорівнює нулю для всіх від’ємних значень часу t .

Відклик системи першого порядку.

Розглянемо відклик системи першого порядку в часовій області для схема замкнутої системи керування з від’ємним оберненим зв’язком, зображеної на рис. 5.32. В цій схемі передаточна функція без оберненого зв’язку $1/sT$ охоплена одиничним від’ємним оберненим зв’язком.

Ми знаємо, що передаточна функція замкнутої системи керування має одиничний від’ємний обернений зв’язок, оскільки

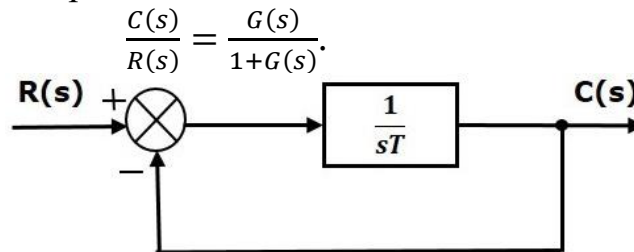


Рис. 5.32. Схема замкнутої системи керування з від’ємним оберненим зв’язком

Підставимо в останнє рівняння замість $G(s)$ значення передаточної функції $1/sT$.

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1/sT}{1+1/sT} = \frac{1}{sT+1}. \quad (5.32)$$

Степінь s дорівнює одиниці в знаменнику виразу (5.32). Отже, наведена вище передаточна функція має перший порядок, і ця система є системою першого порядку.

Перепишемо вираз (5.32) наступним чином:

$$C(s) = \frac{1}{sT+1} R(s), \quad (5.33)$$

де $C(s)$ – перетворення Лапласа вихідного сигналу $c(t)$; $R(s)$ – перетворення Лапласа вхідного сигналу $r(t)$; T – часова константа.

Виконаємо наступні кроки, щоб отримати відклик (вихід) системи першого порядку в часовій області:

- перетворення Лапласа вхідного сигналу $r(t)$;
- розглянемо рівняння (5.33);
- підставимо значення $R(s)$ у рівняння (5.33);
- при потребі виконаємо перетворення чисельника і знаменника отриманого виразу;
- застосуємо обернене перетворення Лапласа до отриманого виразу $C(s)$.

Раніше ми розглянули стандартні тестові сигнали, такі. Тепер знайдемо відклики системи першого порядку для кожного з тестових вхідних сигналів. Назвемо відклик відповідно до назви вхідного сигналу. Наприклад, реакцію системи на імпульсний вхід назвемо імпульсною характеристикою (реакцією).

Імпульсна характеристика системи першого порядку.

Розглянемо одиничний імпульсний сигнал як вхідний сигнал до системи першого порядку.

Тому $r(t)=\delta(t)$. Застосуємо перетворення Лапласа до обох сторін цього виразу:

$$R(s) = 1.$$

Підставимо значення $R(s)$ в рівняння (5.33). Отримаємо:

$$C(s) = \frac{1}{sT+1}.$$

Перетворимо наведене вище рівняння в один із стандартних виразів перетворення Лапласа:

$$C(s) = \frac{1/T}{s+1/T}. \quad (5.34)$$

Застосуємо обернене перетворення Лапласа до обох сторін останнього виразу. Отримаємо:

$$c(t) = \frac{1}{T} e^{-t/T} u(t). \quad (5.35)$$

Імпульсна характеристика блоку зображена на рис. 5.33.

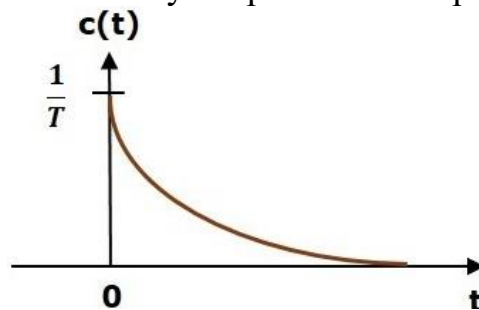


Рис. 5.33. Імпульсна характеристика замкнутої системи керування, зображеної на рис. 5.32

З рис. 5.33 бачимо, що імпульсна характеристика $c(t)$ є експоненційним спадаючим сигналом для додатних значень часу t і дорівнює нулю для від’ємних значень часу t .

Перехідна характеристика системи першого порядку.

Розглянемо одиничний сходячковий сигнал як вхідний до системи першого порядку.

Тоді $r(t)=u(t)$. Застосуємо перетворення Лапласа до обох сторін цього виразу:

$$R(s) = 1/s.$$

Виконаємо аналогічні кроки, як і для імпульсного вхідного сигналу. Отримаємо вираз для зображення вихідного сигналу $C(s)$:

$$C(s) = \frac{1}{s(sT+1)}. \quad (5.36)$$

Отриманий вираз представимо у вигляді:

$$C(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{sT+1}. \quad (5.37)$$

Для останнього виразу потрібно визначити коефіцієнти A , B . Їх визначаємо з системи рівнянь, отриманої з останніх двох рівнянь:

$$A(sT + 1) + Bs = 1.$$

Прирівнюючи коефіцієнти при степенях s правої і лівої частин цього виразу, отримуємо:

$$\begin{aligned} A &= 1; \\ AT + B &= 0. \end{aligned}$$

Отже коефіцієнти $A=1$, $B=-T$.

Підставимо отримані коефіцієнти в вираз (5.37). Отримаємо:

$$C(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1/T}. \quad (5.38)$$

Застосуємо перетворення Лапласа до обох сторін виразу (5.38):

$$c(t) = (1 - e^{-t/T})u(t). \quad (5.39)$$

Відклик одиничного сходячкового сигналу $c(t)$ має як перехідний, так і стаціонарний стани.

Перехідна складова у відклику на одиничний сходячковий сигнал:

$$c_{tr}(t) = -e^{-t/T}u(t). \quad (5.40)$$

Складова встановленого режиму у відклику на одиничний сходячковий сигнал:

$$c_{ss}(t) = u(t). \quad (5.41)$$

Перехідна характеристика зображена на рис. 5.34.

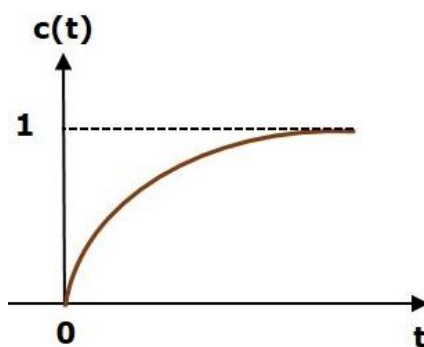


Рис. 5.34. Перехідна характеристика замкнутої системи керування, зображеної на рис. 5.32